

## Chapter = 1 Hazard Identification

Kamal Rathor

1.1. Hazard Identification methodologies  $\Rightarrow$  chemical process Industries में जहाँ पर विभिन्न Unit operation व Unit process की सहायता से मनुक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacturing किया जाता है। वहाँ पर विभिन्न कारणों से जैसे कि आग लग जाने के कारण, pressure vessel के फट जाने के कारण, विषैली गैसों के leak हो जाने के कारण, विषैली रसायनों के क्षारीय पर गिर जाने अथवा करंट लग जाने के कारण Industry में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की खतरा उत्पन्न हो जाता है। और संपत्ति का भी नुकसान हो जाता है। अतः chemical plant में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। chemical plant में अनेक प्रकार की विपदाएँ (Hazard) उपस्थित रहती हैं। जिनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, विपदाओं की पहचान करना आवश्यक होता है। अर्थात् कौनसी विपदा, कितनी अधिक मात्रा में उपन हो। उससे क्या-क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों की कैसे दूर किया जा सकता है। इसका अध्ययन करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसे hazard identification methodologies कहा जाता है।

1.2 Risk assessment method  $\Rightarrow$  chemical process Industries में जो hazard उपन रहते हैं। उनके कारण उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभाव की पहचान करना आवश्यक होता है तथा इन hazards के कारण जो भी जोखिम उत्पन्न होता है। उनकी मात्रा ज्ञात करना आवश्यक होता है। इसके लिए जो method use किए जाते हैं।

- i) PHA (process hazard analysis)
- ii) HAZOP (hazard operability study)

इन methods की help से C.P.I. में उप० रहने वाले विभिन्न hazard को identify किया जाता है व उसके कारण जो जोखिम उत्पन्न होता है उसकी मात्रा भी विदित की जाती है।

(i) PHA  $\Rightarrow$  इसका Use C.P.I. में उप० रहने वाले विभिन्न प्रकार के hazard को पहचान करने के लिए किया जाता है। इस analysis में प्रत्येक process के लिए C.P.I. में Use में लाये जाने वाले प्रत्येक process के check list बनायी जाती है। जिससे कुछ process industries में उप० रहने वाले हानिकारक hazard को identify किया जाता है। जैसे कि petroleum refinery, petrochemical ind. में जो ज़िपॉइड Use में लाये जाते हैं। वे बहुत अधिक ज्वनशील होते हैं। इस ज़िपॉइड को storage व transport करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अतः इन सभी ज़िपॉइड की physical व chemical properties को check list में show किया जाता है।

### Physical properties

- (i) density                      (ii) viscosity                      (iii) Surface tension
- (iv) freezing point              (v) Boiling point

### Chemical properties

- (1) Flash point                      (2) fire point                      (3) Smoke point
- (4) pour point                      (5) cloud point

इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की C.I. जैसे - fertilizer, cement, pulp & paper industries तथा metallurgical industries से हानिकारक ज़िपॉइड व gases उत्सर्जित की जाती हैं, जो कि वायुमंडल व जलमंडल को प्रदूषित कर देती हैं। इस प्रदूषण के कारण मनुष्य जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः इस खतरे को पहचान करना आवश्यक होता है। जिसकी सहायता से मनुष्य व जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोक जाया जा सके।

HAZOP  $\Rightarrow$  यह एक ऐसा method है। जिसका प्रयोग C.P.I. में उप-  
रहने वाले विभिन्न प्रकार के hazard की पहचान करने के लिए  
और इससे उत्पन्न होने वाले risk की मात्रा ज्ञात करने के लिए  
जाता है। C.P.I. में विभिन्न प्रकार के hazard उप-रहते हैं जो  
मनुष्य एवं जीव-जंतु के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।  
उदा० के लिए Nuclear power plant जहाँ पर Radio Active पदार्थों  
के Use से (Uranium, plutonium, thorium) नाभिकीय ऊर्जा का  
उत्पादन किया जाता है वहाँ से अनेक प्रकार के हानिकारक विकिरण  
जैसे  $\alpha$  Rays,  $\beta$  Rays,  $\gamma$  Rays, X Rays, Cosmic Rays आदि उत्सर्जित की  
जाती हैं। जो कि मनुष्य व जीव-जंतु के स्वास्थ्य के लिए  
हानिकारक होती हैं। और अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव जैसे -  
Skin Cancer, Blood Cancer, Lung Cancer, blindness, Fall out hair,  
weakness in bones, Gene mutation आदि उत्पन्न कर देती हैं।  
इसलिए ~~hazop~~ में hazard operability study में chemical plant में  
उप-रहने वाले प्रत्येक hazard के लिए हानिकारक प्रभाव की study  
करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार chemical plant में विभिन्न स्थानों पर  
अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उससे कानों के पर्दे  
फट जाते हैं। और स्थायी बहरापन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को  
वियंत्रित करना भी आवश्यक होता है। अतः hazop में विभिन्न प्रकार के hazard  
के कारण जो दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उन्हें रोकने के लिए उपयोग में  
लायी जाने वाली विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है।

Consequence Analysis  $\Rightarrow$  C.P.I. में जो मुख्य hazard present रहते हैं  
उनकी पहचान करने के लिए पहचान-  
उत्पन्न होने वाले risk की मात्रा ज्ञात की जाती है। तथा  
उन risk से बचाव करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विधियों  
के बारे में अध्ययन किया जाता है। गिरी  
कहा जाता है। इसकी help से C.P.I. में उत्पन्न होने वाले risk को  
कम किया जाता है। और plant को बिना किसी दुर्घटना के लम्बे समय  
तक चलाया जाता है।



# Hazards In

## Chapter=2 Nature And Type of Workplace

Kamal Pothor

2.1 Nature and type of work places  $\Rightarrow$  C.P.I. में जहाँ पर विभिन्न Unit process व Unit operation की help से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। तहाँ पर chemical ind. की विभिन्न section में divide किया जाता है। जिसे Work place भी कहा जाता है। C.P.I. में उपस्थित रहने वाले work place की निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है।

1. Chemical plant
2. office
3. Workshop
4. Laboratory
5. Research and development division
6. Emergency Room
7. Control Room
8. Hospital for medical facilities
9. Canteen
10. Residential colonies for employees
11. Training Department for officers And employees.
12. pollution Control department
13. Captive power plant
14. Quality Control department
15. Safety division
16. Cooling Tower
17. Water Reservoir
18. Go down for storage of Raw materials and products

2.2 Types of Hazard  $\Rightarrow$

- 1.) Toxicity
- 2.) Corrosion
- 3.) Flammability
- 4.) Temperature Variation

- 5.) Pressure Variation
- 6.) Sources of ignition
- 7.) Ionising Radiation
- 8.) Pollution
- 9.) Fall of heavy object
- 10.) Fall from height
- 11.) Danger from Rotating machinery
- 12.) Damage of eyes and other body parts
- 13.) Drowning
- 14.) Electrocution

1.) Toxicity (विषैलापन):- C.P.I. में जहाँ पर विभिन्न Unit operation व Unit process की सहायता से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के Toxic व poisonous पदार्थ भी उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे:- Carbonmono oxide ( $CO$ ), Carbo dioxide ( $CO_2$ ), oxides of Sulphur ( $SO_2, SO_3$ ), oxides of Nitrogen ( $NO_2, NO, N_2O_5$ )

Cyanide, phenol, formaldehyde, Urea, Resin [Compound of mercury, lead, Arsenic, (Hydramium)]

ये सभी रासायनिक अत्यन्त विषैले होते हैं। जो कि plant में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक हैं।

2.) Corrosion (जंग लगना) ⇒ C.P.I. में अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं। जिनके कारण equipments में जंग लगने की सम्भावना रहती है।

अनेक प्रकार जैसे:- Urea, Sulphuric Acid, Hydrochloric Acid, Nitric Acid, Sodiumhydroxide, potassium hydroxide.

इन सभी पदार्थों को संग्रहित (store) व transport करने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि किसी process equipment में जंग लग जाता है। तो plant

में दुर्घटना होने की संभावना होती है। निम्न अम्पनि का नुकसान होता है। अतः इसे रोकने व Corrosive पदार्थों को डालने के लिए विशेष प्रकार के material का प्रयोग किया जाता है। जैसे:- Mild steel, low Carbon steel, high Carbon steel, stainless steel.

(iii) Flammability (ज्वलनशीलता)  $\Rightarrow$  C.P.I. में अनेक प्रकार के ज्वलनशील Liquids व Gases का प्रयोग किया जाता है जो बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं। जैसे:- hydrogen, methane, ethane, propane, petrol, diesel, kerosene, Solvent Naphtha. ये सभी पदार्थ बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं। जिनके कारण plant में आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अतः इन सभी पदार्थों को संग्रहित व Transport करने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। वे सभी equipment जिनमें ज्वलनशील पदार्थ भरे होते हैं। उनकी ऊपरी सिरों पर ज्वलनशीलता का चिह्न लगाया जाता है।



(iv) Temperature Variation (तापमान में परिवर्तन)  $\Rightarrow$  C.P.I. में अनेक प्रकार के equipment प्रयोग में लाए जाते हैं। जिनमें Temp. का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है। उदा० के लिए जब किसी Reactor में exothermic reaction होती है। तो उसमें reaction mix. का Temp. बढ़ जाता है। इसी प्रकार किसी reactor में endothermic reaction होती है। तो उसमें Temp. का मान कम हो जाता है। Temp. का मान अचानक बढ़ जाता है तथा अचानक कम हो जाता है। त उससे plant में दुर्घटना होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अ Temp. को नियंत्रित करना आवश्यक होता है।

(v) Pressure Variation  $\Rightarrow$  C.P.I. में अनेक प्रकार के equipment Use में लाए जाते हैं। जो किसी विभिन्न Pressure पर



कार्य करते हैं। लेकिन यदि pressure का मान निश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तो equipment के damage होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अतः वे सभी equipment जो कि high pressure व low & low pressure पर कार्य करते हैं। उन्हीं pressure की निश्चित सीमा में रखा जाता है।

(vi) Sources of Ignition (ज्वलशीलता के स्रोत):- C.P.I. में अनेक प्रकार की furnace व use में लाये जाते हैं। जिनमें Temp. का मान  $5000^{\circ}\text{C}$  -  $10000^{\circ}\text{C}$  के बीच होता है। इसी प्रकार से plant में विभिन्न स्थानों पर electrical equipment भी use में लाए जाते हैं। जैसे कि:- Electrical equipment, fan, blower, Pump, Compressor etc. इन सभी equipment में electrical sparking होती है। जिसके कारण plant में आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। इन सभी equipment की high Temp. Source से दूर स्थापित किया जाना चाहिए।

(vii) Pollution:- C.P.I. में अनेक प्रकार के विषैली और हानिकारक Solids, Liquids व Gaseous पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं। जो कि वायुमण्डल, जलमण्डल व भू-मण्डल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रदूषण के कारण मनुष्य व जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इन सभी विषैले पदार्थों को वायुमण्डल व जलमण्डल में विसर्जित करने से पहले इनकी पूर्ण रूप से उपचारित करना आवश्यक होता है।

(viii) Noise:-> C.P.I. में अनेक प्रकार के equipment use में लाए जाते हैं। जैसे pump, fan, blower, Compressor आदि जिनसे तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तीव्र ध्वनि के प्रभाव के कारण मनुष्य के कानों के पर्दे फट जाते हैं। और मनुष्य स्थायी रूप से बहरा हो जाता है। अतः उन सभी स्थानों पर जहाँ पर 90 decibel से अधिक

तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। वहाँ पर कमी में earphone का use करना आवश्यक माना जाता है।

(ix) Electrocution (करंट लगना) :- C.P.I. में विभिन्न स्थानों पर high voltage और high current उत्पन्न की जाती है। जिसके कारण plant में कार्य करने वाले व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः वे सभी equipment जो कि Ch. Ind. में use में लाए जाते हैं, उनकी पूर्ण रूप से Insulate व everything रखना आवश्यक होता है।

(x) Damage To eye and other body parts :- C.P.I. में अनेक प्रकार की स्थानों पर जहाँ हुए Carbon के टुकड़े, कीमती के टुकड़े, गर्म धातु के टुकड़े अथवा रख उत्पन्न होती हैं। जो कि plant में कार्य करने वाले व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

2.3 Hazards due to improper house-keeping → C.P.I. में जहाँ पर विभिन्न - विभिन्न unit operation व unit process की help से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। वहाँ पर work place की विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। जिनमें मुख्य रूप से chemical plant, Safety division, training department, pollution control facilities, medical facilities आदि से विभाजित किया जाता है। इन सभी work place का उचित रखरखाव करना आवश्यक होता है। यदि इन सभी विभागों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता है, तो अनेक प्रकार की दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे :- भाग लग जाना, रसायनों का शरीर पर गिर जाना, जल गैसी का रिसाव हो जाना, वायुमण्डल व जलमण्डल को प्रदूषित करने वाले रसायनों का उत्पन्न हो जाना आदि। इन सभी के कारण ind. में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतर



उत्पन्न हो जाता है। एवं समय का भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। अतः इन सभी hazards को रोकने के लिए work place का उचित रखरखाव करना आवश्यक होता है। जिसके कारण plant बिना किसी रुद्धि के लम्बे समय तक कार्य कर सकता है।

2.4 Guidelines and safe methods in the Above situations ⇒ C.P.I. में विभिन्न प्रकार के hazards उपस्थित रहते हैं। जिनसे रोकने के लिए सर्वे प्रकार के उपाय किए जाते हैं। जैसे कि: ⇒ plant में कार्य करते समय ज्वलनशील पदार्थों को लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। plant में कार्य करते समय सर्वे प्रकार के safety equipment (helmet, eye goggles, rubber, gloves, safety shoes, safety belt) का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। plant में विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर आग लगने की सम्भावना हो वहाँ पर अग्निशामक यंत्र (fire extinguishers) आवश्यक रूप से स्थापित किए जाने चाहिए। plant में जहाँ पर जलरीली गैसों के रिसाव की सम्भावना हो वहाँ पर Audio Visual alarms भी आवश्यक रूप से स्थापित किए जाने चाहिए। plant में विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर electrical equipment (transformer, switch gear, electric motor etc.) में स्पार्किंग की रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। और इन सभी equipment की मरिफा भी आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। plant में कार्य करने वाले सभी एगवितियों की safety के बारे में प्रशिक्षण भी समय-समय पर दिया जाना चाहिए। plant में use में लाए जाने वाले विभिन्न equipment जैसे कि welding machine, grinding machine आदि high quality की use में ली जानी चाहिए।

3.1 Workers exposures to hazardous chemical  $\Rightarrow$ 

C.P.I. में जहाँ पर विभिन्न विभिन्न process व Unit operation की सहायता से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। वहाँ के विभिन्न प्रकार के toxic व harmful पदार्थ भी उत्सर्जित किए जाते हैं। इन पदार्थों में मुख्य रूप से mercury, lead, Arsenic And chromium के यौगिक तथा अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु पदार्थ जैसे :- Carbon mono oxide (CO), Carbon di oxide, (CO<sub>2</sub>), oxides of sulphur (SO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub>), oxides of nitrogen आदि उपस्थित रहते हैं। जो कि उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक होते हैं। और वायुमण्डल व जलमण्डल में भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जब chemical plant में कार्य करने वाले व्यक्ति इन रसायनों के सम्पर्क में आते हैं। तो उनके शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव जैसे :- कि skin cancer, blood cancer, lung cancer, loss of weight, fall of hair आदि उत्पन्न हो जाते हैं।

3.2 Pollution in Work places Due to dangerous Dusts, fumes and fumes vapours  $\Rightarrow$ 

C.P.I. में जहाँ पर विभिन्न-विभिन्न process व Unit Operation की help से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के particulate materials जैसे :- dust, smoke, mist, fash, spray आदि उत्सर्जित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अम्ल जैसे कि Sulphuric Acid, hydrochloric Acid, Nitric Acid, आदि की fumes भी उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार के organic व inorganic compound जैसे कि :- alcohol, ether, Aldehyde, ketone, Carboxylic Acid, carboxylic esters तथा benzene, toluene, xylene, आदि की vapour भी उत्पन्न होती हैं। जो कि

ind. में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु हानिकारक होती है। और उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करके हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देती है।

### 3.3 Guidelines & safe methods in chemical handling storage and Entry into confined spaces: =>

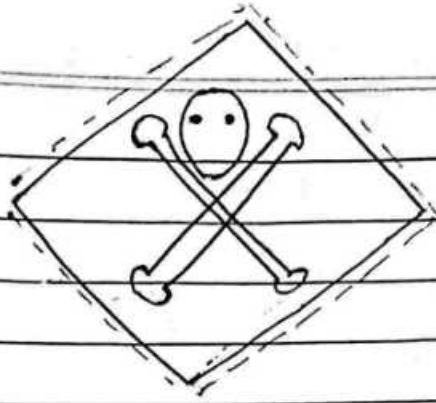
chemical industry में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्य करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। और विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे कि chemical plant में कार्य करते समय जहरीले रसायनों से शरीर की त्वचा को दूर रखना चाहिए यदि शरीर पर कोई हानिकारक रसायन गिर जाता है। अथवा आँख में कोई जलने हुए कीयले का टुकड़ा व घातु का टुकड़ा गिर जाता है तो उसे ठण्डे पानी से धो लेना चाहिए।

chemical plant में विभिन्न स्थानों जहाँ पर ज्वलनशील पदार्थों को storage किया जाता है। जैसे कि : petrol, diesel, kerosene, Solvent Naptha, तथा ज्वलन ज्वलनशील गैसें जैसे कि hydrogen, methane, ethane, propane, Butane आदि संग्रहित किया जाता है। वहाँ पर equipment की वादरी सतह पर ज्वलनशीलता का चिन्ह प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

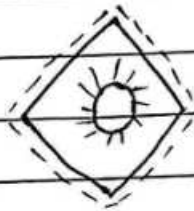


plant में विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर toxic, chemical का संचयन किया जाता है। जैसे कि :- phenol, formaldehyde, Urea, Resin, Cyanide, Compounds of mercury, Lead, Arsenic, Chromium आदि के यौगिक को संग्रहित किया जाता है। वहाँ पर equipment की ऊपरी तरफ पर toxicity का चिन्ह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।





plant में विभिन्न रसायनों पर विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है।  
जैसे कि :- Dynamite, tri Nitro Toluene, Nitro glycerine,  
picric acid आदि को संश्लेषित किया जाता है। वहाँ पर विस्फोटक का  
प्रयोग भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।



plant में विभिन्न रसायनों पर जहाँ पर अनेक प्रकार के हानिकारक  
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व gaseous पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं। वहाँ पर  
इन पदार्थों की वायुमंडल व जलमंडल में विसर्जित करने से  
पहले पूर्ण रूप से उपचारित किया जाना चाहिए। जिससे कि  
वायु व जल का प्रदूषण न हो और उद्योगों में कार्य करने वाले  
लोकों के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े।

4.1) Hazards Peculiar to industries like Fertilizers, Petroleum, Paint and Dyeing industries.

Hazard in Fertilizer industries (विशेष) प्लांट्स  
 Fertilizer industries जहाँ, पदार्थ विभिन्न  
 प्रकार के  $nitrogenous$ ,  $phosphatic$   
 और  $potash$  fertilizers का उत्पादन  
 किया जाता है। इनके जो अनेक प्रकार  
 के हानिकारक विषाक्त पदार्थ  
 जैसे  $ammonia$ ,  $hydrogen sulphide$ ,  $nitrogen$ ,  $phosphoric acid$   
 आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके  
 कारण  $formaldehyde$ ,  $urea$ ,  $nitric acid$ ,  $cyanide$   
 आदि उपस्थित रहते हैं। जो कि  
 वायुमण्डल व जलमण्डल में प्रदूषण उत्पन्न  
 करते हैं। इनके कारण से  $fertilizer$  industries  
 के अनेक प्रकार के हानिकारक गैसें जैसे  
 $hydrogen$  की  $oxide$  ( $CO_2$ ),  $oxide$  व  
 $hydrogen$  ( $H_2$ ,  $SO_2$ )  $oxide$  जैसे  $Nitrogen$   
 ( $N_2O$ ,  $NO$ ,  $NO_2$ ,  $N_2O_5$ ) आदि उत्पन्न  
 की जाती हैं। ये सभी गैसें अत्यंत  
 हानिकारक होती हैं क्योंकि ये सभी गैसें  
 वायुमण्डल में उपस्थित पदार्थों के साथ  
 अनेक प्रकार के रसायनिक प्रतिक्रियाएँ  
 होती हैं।

# 4.1) Hazards Peculiar to industries like Fertilizers, Petroleum, Paint and Dyeing industries.

Hazard in Fertilizer industries :- विभिन्न प्रकार के Fertilizer industries जहाँ पर विभिन्न प्रकार के  $ammoniacous$ ,  $phosphatic$  व  $potash$  Fertilizer का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से जो कुछ प्रकार के  $solid$ ,  $liquid$  व  $gaseous$  अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वे अनेक प्रकार के हानिकारक शौणिक पदार्थों के कारण होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों में  $lead$ ,  $nickel$ ,  $chromium$  आदि के शौणिक पदार्थों के कारण जो  $toxic$  पदार्थ निकलते हैं वे  $phenol$ ,  $formaldehyde$ ,  $urea$ ,  $resin$ ,  $cyanide$  आदि उपस्थित रहते हैं। जो कि वायुमण्डल व जलमण्डल में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से  $Fertilizer$  industries में अनेक प्रकार के हानिकारक गैसें जैसे कि  $carbon$  की  $oxide$  ( $CO$ ),  $oxide$  व  $sulphur$  ( $SO_2$ ,  $SO_3$ )  $oxide$  व  $Nitrogen$  ( $N_2O$ ,  $NO$ ,  $NO_2$ ,  $N_2O_5$ ) आदि उत्पन्न होती हैं। ये सभी  $oxide$  अत्यंत हानिकारक होते हैं क्योंकि ये सभी  $oxide$  वायुमण्डल में उपस्थित जलवायु में मीथेनिक गैसों का बनना होते हैं।





जाना किसे जानते हैं उसमें इनके प्रकार के  
 जैसा कि हमारे पास है। Aliphatic  
 की जानकारी है। Aliphatic और Hydrocarbon  
 अवस्था में रहते हैं। इन H.C की वाष्प  
 क्षमता विशेषता होती है जो कि मानव शरीर  
 में प्रवेश करके हानिकारक प्रभाव उत्पन्न  
 करता है। इसी प्रकार की विशेषता  
 Intergas और इनके प्रकार की विशेषता  
 की उत्पत्ति की जाती है। इन विशेष  
 गुणों में से एक की न - प्रभावित, 150  
 प्रभावित, 150 प्रभावित अवस्था में रहती है जो  
 की हानिकारक तत्व को उत्पन्न कर देती  
 है। और आँखों में जलन उत्पन्न कर देती  
 है व हृदय को कमजोर कर देती है। श्वसन  
 रोगों में बहुत हानिकारक होता है।

### Hazardous or paint industries में विभिन्न

प्रकार की paint industries जहाँ पर इनके  
 प्रकार के प्रयोग व प्रक्रियाओं का उपयोग  
 किया जाता है वहाँ पर ये इनके प्रकार के हानिकारक  
 प्रभावों, विषाक्त व गुणवत्ता, पदार्थों की उत्पत्ति  
 किसे जानते हैं। इन में पदार्थ बहुत  
 अधिक ज्वलनशील व विषाक्त होते हैं व  
 मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक  
 होते हैं। इसी कारण इन में रसायन  
 मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।  
 इनके प्रकार के हानिकारक प्रभाव जैसे  
 कि रोग, लक्षण, बिन्दु, लक्षण, लक्षण



Heart Disease : इसका कारण है  
 Respiratory system (स्वच्छ त-ज को बीमारी) Disease  
 और बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके  
 कारण प्रायः Industries में काम करने वाले  
 व्यक्तियों को सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो  
 जाता है जिससे बीमारी उत्पन्न हो सकती है।

Hazardous in dairy industry : विभिन्न  
 प्रकार की गंधकयुक्त Industries में  
 पर जाने पर प्रकार के गंधकयुक्त products  
 का उत्पन्न किया जाता है। वहाँ से पर  
 जाने पर प्रकार के हानिकारक solid, liquid  
 के प्रयोग की उत्पत्ति किया जाता है।  
 जैसे की उपप्राप्य अवस्था di solid, solid,  
 विल, प्रोपेगैंड, carbonyl compounds तथा  
 जाने पर प्रकार के विल है व मिलीय प्रयोग  
 उत्पत्ति किया जाता है। जैसे कि मिथेन  
 $HC_1$ ,  $H_2S$ ,  $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$  तथा  $NaOH$ ,  $KOH$   
 $(CH_3)_2$  आदि। ये सभी पदार्थ वायुमण्डल  
 व जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं।  
 ये पदार्थ अत्यंत हानिकारक व विषाल होते हैं।  
 ये पदार्थ विभिन्न प्रकार के काम करने वाले  
 व्यक्तियों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं।  
 क्योंकि इन हानिकारक व्यक्तियों के प्रयोग  
 से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने  
 से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती  
 हैं। अतः व मनुष्य को कार्यक्षमता से  
 दूरता को उत्पत्ति करती है।



## 412) Guidelines for safeguarding Personnel And safeguarding against water, land and fire pollution in the above industries.

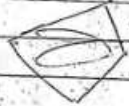
विभिन्न प्रकार की chemical ind., petro. ind.,  
plant ind. व अन्य ind. में जो विपदाओं  
उपस्थित रहती हैं उनसे बचाव के लिए  
निम्नलिखित सुरक्षात्मक नियमों का पालन  
करना आवश्यक है।

1) उद्योग में कार्य करने वाले सभी  
कार्मिकों को सुरक्षात्मक उपकरण जैसे  
जैसे कि fire, eye goggles,  
Rubber gloves, उचित shoes  
का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाना  
चाहिए।

2) plant में विभिन्न स्थानों पर  
आग लगने की सुरक्षा है वहाँ पर  
अग्निशमन यंत्र ( fire extinguishers ) निश्चित  
रूप से उपलब्ध रखे जाने आवश्यक है।  
से स्थापित किया जाने चाहिए।

3) plant में जो petro. ind. वहाँ  
पर रखे जाते हैं विभिन्न स्थानों पर

3) परिष्कृत. औद्योगिक में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पन्न-शील पदार्थों को संगठित व निष्काश किया जाता है। वहाँ पर उत्पन्न-शीलता का वि-ए में आवृत्त रूप से उपस्थिति किया जाना चाहिए। इसका परिष्कृत प्रोद्योगिक का वि-ए में वि-ए प्रोद्योगिक व वि-ए प्रोद्योगिक का आवृत्त रूप से उपस्थिति किया जाना चाहिए।



4) विभिन्न प्रकार की च. औद्योगिक में जहाँ पर वाम जल उत्पन्न को संगठित उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर हानिकारक वस्तु को वाम जल उत्पन्न में उत्पन्न करने से पहले पुनः रूप से उत्पन्न किया जाना चाहिए। इसका परिष्कृत प्रोद्योगिक का वि-ए में वि-ए प्रोद्योगिक व वि-ए प्रोद्योगिक का आवृत्त रूप से उपस्थिति किया जाना चाहिए।

संकेत



PAGE: 1  
DATE: 5/11/19

पं. प्रकाश मे. का. 3  
मि. को मे विभिन्न स्थानों पर जहाँ  
पर खतरे की सम्भावना होती है वहाँ  
पर Emergency, Escape route,  
Medical - प्राथमिक First Aid का उपकरण  
आवश्यक होता है।

\_\_\_\_\_



गहरी ली व विषाक्त मीसे के संकाहेत किमा  
 एका ही महो पर गेयो के स्वस्व  
 को वाकने के सभी जांगु स्वस्व  
 वनामने जान पाहिर यदि किसी कादुन को  
 गहरी ली गेयो का विष हो लाती है  
 तो उसको वातावरण में विद्रुमजिते पानने  
 के लिए रसायनवातिका की उचित व्यवस्था  
 करनी चाहिए ।

उ) plant में विभिन्न स्थानों पर लहों पर  
electrical component जैसे कि electrical  
मोपज, इन्वर्टर, बल्ब, स्विच, आदि को  
गुप्तता और उपकरणों को रखने  
के लिए उचित व्यवस्था करना पड़ेगा।

प) उपर्युक्त में प्रवेश करने वाले व्यक्ति  
मानवता को जो पहले चर्च करनी  
बाहिर जिसके कि वे व्यवस्थित पदार्थ  
मानवता या lightness लेकर प्रवेश का करें ।

5) प्लावा में विभिन्न रक्षाओं लॉन पर  
पठ वछापाव को आबेवा लोहता की  
द्वानि उत्पन्न वहाँ पर जानो में एकाएक प्लग  
का पठ आवश्यक्त रूप से करना चाहिए ।

## 5.2 Fundamental of self-tenets motivating self-tenets performance

CPR में सुरक्षा को बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि यह एक चो. प्रणाली में शांति को सुरक्षा हो जाती है तो उसने प्रणाली में सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा को सतत उत्पन्न हो जाता है स्व. सम्पत्ति को भी बहुत अधिक सुरक्षा होता है। जिससे सुरक्षा के लिए प्रणाली में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को सुरक्षा के बारे में जानकारी हो जाती है। अतः किसी प्रकार की उत्पत्ति होने पर कोनसा कदम उठाना चाहिए व प्रणाली के सुकसान को कर रहे हैं। जाना कि यह सुरक्षा के बारे में प्रणाली में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को समझ समझ पर निर्वाह हो जाती है। जिससे प्रणाली लाने समय तक बिना किसी रुकटन के कार्य कर सकता है। तथा काम को कम समय में अधिक से अधिक प्रदर्शनों को मात्रा में प्राप्त होती है। व प्रणाली में एक से लगे जाते हैं। वाले विभिन्न एवंगणन के life भी बढ़ जाती है।

## 5.2) Legal Aspects of industrial safety, safety Audit

प्लांट में सुरक्षा का कानूनी पहलू होता है क्योंकि यदि प्लांट में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो प्लांट में काम करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो ऐसी अवस्था में वह लगातार नुकसान से मुलाकात की मांग करता है। ऐसी अवस्था में लगातार नुकसान को आर्थिक हानि पहुँचती है। अतः प्लांट में कामरत लोग वास्तविक को न्यायकशास्त्री अथवा दफ्तर में उगावित होती है। इसलिए प्लांट में प्रबंधकों को नैतिक दायित्व होता है कि वह प्लांट में काम करने वाले सभी वास्तविकों को सुरक्षा सुनिश्चित करें जिसके कारण प्लांट बिना किसी दुर्घटना के लम्बे समय तक चले।